



universidad
de león

Universidad de León

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial
Departamento de Matemáticas

Ejercicios resueltos Bloque I Matemática Finita II

Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

Autor:

Miguel Angel Navarro Burgos

Curso 2025/2026

25 de febrero de 2026



Índice general

1	Ejercicios resueltos de ecuaciones de recurrencia lineales	1
1.1	Introducción	1
1.2	Nivel Básico	3
1.2.1	Ejercicio 1	3
1.2.2	Ejercicio 2	4
1.2.3	Ejercicio 3	5
1.2.4	Ejercicio 4	6
1.2.5	Ejercicio 5	7
1.3	Nivel Medio	8
1.3.1	Ejercicio 6	8
1.3.2	Ejercicio 7	11
1.3.3	Ejercicio 8	13
1.3.4	Ejercicio 9	15
1.3.5	Ejercicio 10	17
1.4	Nivel Avanzado	19
1.4.1	Ejercicio 11	19
1.4.2	Ejercicio 12	21
1.4.3	Ejercicio 13	24
1.4.4	Ejercicio 14	26
1.4.5	Ejercicio 15	28
2	Teorema Maestro	31
2.1	Resumen del Teorema Maestro	31
2.2	Caso 1: $f(n) = O(n^{d-\varepsilon})$	33
2.2.1	Ejercicio 1	33
2.2.2	Ejercicio 2	33
2.2.3	Ejercicio 3	34
2.2.4	Ejercicio 4	34
2.2.5	Ejercicio 5	35
2.3	Caso 2: $f(n) = \Theta(n^d \log^k n)$	36
2.3.1	Ejercicio 6	36
2.3.2	Ejercicio 7	36
2.3.3	Ejercicio 8	37
2.3.4	Ejercicio 9	37
2.3.5	Ejercicio 10	38
2.4	Caso 3: $f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon})$	39
2.4.1	Ejercicio 11	39
2.4.2	Ejercicio 12	39
2.4.3	Ejercicio 13	40

2.4.4	Ejercicio 14	40
2.4.5	Ejercicio 15	41

Capítulo 1

Ejercicios resueltos de ecuaciones de recurrencia lineales

1.1. Introducción

Consideramos ecuaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes de la forma:

$$\underbrace{T(n) + a_1T(n-1) + \cdots + a_kT(n-k)}_{\text{ecuación homogénea}} = \sum_i b_i^n p_i(n),$$

donde $p_i(n)$ es un polinomio.

La solución general de este tipo de ecuaciones es:

$$T(n) = T^h(n) + T^p(n),$$

donde:

- $T^h(n)$ es la **solución homogénea**, dada por:

$$T^h(n) = \sum_j q_j(n) r_j^n,$$

con $\deg(q_j) = m_j - 1$, y m_j es la multiplicidad de la raíz r_j de la ecuación característica homogénea.

- $T^p(n)$ es una **solución particular**. Para cada término $b_i^n p_i(n)$ del lado derecho, si b_i es una raíz de multiplicidad s de la ecuación homogénea, entonces la forma particular asociada es:

$$T_{p,i}(n) = n^s q_i(n) b_i^n,$$

donde $\deg(q_i) = \deg(p_i)$.

Alternativamente, el **método extendido** consiste en construir una ecuación característica ampliada:

$$(\text{ec. homogénea de grado } k) \cdot \prod_i (r - b_i)^{\deg(p_i)+1}.$$

En este caso, la solución general es:

$$T(n) = \sum_i q_i(n) r_i^n,$$

donde $\deg(q_i) = m_i - 1$ y m_i es la multiplicidad de r_i en la ecuación característica extendida.

Igualdad de Polinomios

Dos polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ son **iguales** si y solo si todos sus coeficientes respectivos son iguales.

Ejemplo: Sean

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

y

$$Q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n.$$

Entonces, $P(x) = Q(x)$ si y solo si $a_i = b_i$ para todo $i = 0, 1, \dots, n$.

Este concepto es fundamental al momento de igualar coeficientes al construir soluciones particulares o al resolver sistemas de ecuaciones que surgen en la determinación de constantes arbitrarias.

A continuación se presentan ejercicios resueltos por ambos métodos.

1.2. Nivel Básico

1.2.1. Ejercicio 1

$$T(n) - 3T(n-1) = 2^n, \quad T(0) = 1$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $T^h(n) - 3T^h(n-1) = 0 \Rightarrow r - 3 = 0$. De donde $r_1 = 3$ tiene multiplicidad $m_1 = 1$ y $\deg(q_1) = m_1 - 1 = 0$. Por lo tanto

$$q_1(n) = c_1$$

Solución homogénea:

$$T^h(n) = c_1 3^n.$$

Término no homogéneo: $2^n = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 2$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$. Como $b_1 = 2$ no es raíz de la homogénea, entonces $\deg(q_1) = 0$ y $q_1(n) = A$. Por lo tanto, se propone

$$T^p(n) = A 2^n.$$

Sustituyendo:

$$2^n = T^p(n) - 3T^p(n-1) = A 2^n - 3A 2^{n-1} \Rightarrow -A 2^{n-1} = 2^n \Rightarrow A = -2.$$

De donde

$$T^p(n) = -2^{n+1}.$$

Solución general: $T(n) = c_1 3^n - 2^{n+1}$. Con $T(0) = 1 \Rightarrow c_1 - 2 = 1 \Rightarrow c_1 = 3$.

$$\boxed{T(n) = 3^{n+1} - 2^{n+1}.}$$

Método extendido

Ecuación homogénea: $r - 3 = 0$.

Término no homogéneo: $2^n = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 2$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$.

Ecuación extendida:

$$(r-3)(r-2)^{0+1} = (r-3)(r-2) = 0.$$

Raíces: $r_1 = 3$ y $r_2 = 2$ (ambas de multiplicidad 1), es decir

$$q_1(n) = c_1 \text{ y } q_2(n) = c_2.$$

Solución:

$$T(n) = c_1 3^n + c_2 2^n.$$

Condiciones: $T(0) = 1$, $T(1) = 3 \cdot 1 + 2 = 5$.

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ 3c_1 + 2c_2 = 5 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 3, \quad c_2 = -2.$$

$$\boxed{T(n) = 3^{n+1} - 2^{n+1}.}$$

1.2.2. Ejercicio 2

$$T(n) - 2T(n-1) = 1, \quad T(0) = 0$$

Solución:**Método clásico**

Ecuación homogénea: $T^h(n) - 2T^h(n-1) = 0 \Rightarrow r - 2 = 0$. De donde $r_1 = 2$ tiene multiplicidad $m_1 = 1$ y $\deg(q_1) = m_1 - 1 = 0$. Por lo tanto

$$q_1(n) = c_1$$

Solución homogénea:

$$T^h(n) = c_1 2^n.$$

Término no homogéneo: $1 = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$. Como $b_1 = 1$ no es raíz de la homogénea, entonces $\deg(q_1) = 0$ y $q_1(n) = A$. Por lo tanto, se propone

$$T^p(n) = A.$$

Sustituyendo:

$$1 = T^p(n) - 2T^p(n-1) = A - 2A \Rightarrow A = -1.$$

Solución general: $T(n) = c_1 2^n - 1$. Con $T(0) = 0 \Rightarrow c_1 - 1 = 0 \Rightarrow c_1 = 1$.

$$\boxed{T(n) = 2^n - 1}$$

Método extendido**Ecuación homogénea:** $r - 2 = 0$.**Término no homogéneo:** $1 = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$.**Ecuación extendida:**

$$(r-2)(r-1)^{0+1} = (r-2)(r-1) = 0.$$

Raíces: $r_1 = 2$ y $r_2 = 1$ (ambas de multiplicidad 1), es decir

$$q_1(n) = c_1 \text{ y } q_2(n) = c_2.$$

Solución:

$$T(n) = c_1 2^n + c_2(1) = c_1 2^n + c_2^n.$$

Condiciones: $T(0) = 0$, $T(1) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$.

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ 2c_1 + c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 1, c_2 = -1.$$

$$\boxed{T(n) = 2^n - 1}$$

1.2.3. Ejercicio 3

$$T(n) - 4T(n-1) = 3^n, \quad T(0) = 2$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $T^h(n) - 4T^h(n-1) = 0 \Rightarrow r - 4 = 0$. De donde $r_1 = 4$ tiene multiplicidad $m_1 = 1$ y $\deg(q_1) = m_1 - 1 = 0$. Por lo tanto

$$q_1(n) = c_1$$

Solución homogénea:

$$T^h(n) = c_1 4^n.$$

Término no homogéneo: $3^n = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 3$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$. Como $b_1 = 3$ no es raíz de la homogénea, entonces $\deg(q_1) = 0$ y $q_1(n) = A$. Por lo tanto, se propone

$$T^p(n) = A 3^n.$$

Sustituyendo:

$$3^n = T^p(n) - 4T^p(n-1) = A 3^n - 4A 3^{n-1} = -A 3^{n-1} \Rightarrow A = -3.$$

De donde

$$T^p(n) = -3^{n+1}.$$

Solución general: $T(n) = c_1 4^n - 3^{n+1}$. Con $T(0) = 2 \Rightarrow c_1 - 3 = 2 \Rightarrow c_1 = 5$.

$$\boxed{T(n) = 5 \cdot 4^n - 3^{n+1}}$$

Método extendido

Ecuación homogénea: $r - 4 = 0$.

Término no homogéneo: $3^n = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 3$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$.

Ecuación extendida:

$$(r-4)(r-3)^{0+1} = (r-4)(r-3) = 0.$$

Raíces: $r_1 = 4$ y $r_2 = 3$ (ambas de multiplicidad 1), es decir

$$q_1(n) = c_1 \text{ y } q_2(n) = c_2.$$

Solución:

$$T(n) = c_1 4^n + c_2 3^n.$$

Condiciones: $T(0) = 2$, $T(1) = 4 \cdot 2 + 3 = 11$.

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ 4c_1 + 3c_2 = 11 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 5, c_2 = -3.$$

$$\boxed{T(n) = 5 \cdot 4^n - 3^{n+1}}$$

1.2.4. Ejercicio 4

$$T(n) - 5T(n-1) = 2, \quad T(0) = 1$$

Solución:**Método clásico**

Ecuación homogénea: $T^h(n) - 5T^h(n-1) = 0 \Rightarrow r - 5 = 0$. De donde $r_1 = 5$ tiene multiplicidad $m_1 = 1$ y $\deg(q_1) = m_1 - 1 = 0$. Por lo tanto

$$q_1(n) = c_1$$

Solución homogénea:

$$T^h(n) = c_1 5^n.$$

Término no homogéneo: $2 = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = 2$, $\deg(p_1) = 0$. Como $b = 1$ no es raíz de la homogénea, entonces $\deg(q_1) = 0$ y $q_1(n) = A$. Por lo tanto, se propone

$$T^p(n) = A.$$

Sustituyendo:

$$2 = T^p(n) - 5T^p(n-1) = A - 5A = -4A \Rightarrow A = -\frac{1}{4}.$$

Solución general: $T(n) = c_1 5^n - \frac{1}{4}$. Con $T(0) = 1 \Rightarrow c_1 - \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow c_1 = \frac{5}{4}$.

$$T(n) = \frac{5}{4} \cdot 5^n - \frac{1}{4}$$

Método extendido**Ecuación homogénea:** $r - 5 = 0$.**Término no homogéneo:** $2 = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = 2$, $\deg(p_1) = 0$.**Ecuación extendida:**

$$(r-5)(r-1)^{0+1} = (r-5)(r-1) = 0.$$

Raíces: $r_1 = 5$ y $r_2 = 1$ (ambas de multiplicidad 1), es decir

$$q_1(n) = c_1 \text{ y } q_2(n) = c_2.$$

Solución:

$$T(n) = c_1 5^n + c_2.$$

Condiciones: $T(0) = 1$, $T(1) = 5 \cdot 1 + 2 = 7$.

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ 5c_1 + c_2 = 7 \end{cases} \Rightarrow c_1 = \frac{3}{4}, c_2 = -\frac{1}{4}.$$

$$T(n) = \frac{3}{4} \cdot 5^n - \frac{1}{4}$$

1.2.5. Ejercicio 5

$$T(n) - 2T(n-1) = n, \quad T(0) = 0$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $T^h(n) - 2T^h(n-1) = 0 \Rightarrow r - 2 = 0$. De donde $r_1 = 2$ tiene multiplicidad $m_1 = 1$ y $\deg(q_1) = m_1 - 1 = 0$. Por lo tanto

$$q_1(n) = c_1$$

Solución homogénea:

$$T^h(n) = c_1 2^n.$$

Término no homogéneo: $n = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = n$, $\deg(p_1) = 1$. Como $b = 1$ no es raíz de la homogénea, entonces $\deg(q_1) = 1$ y $q_1(n) = An + B$. Por lo tanto, se propone

$$T^p(n) = An + B.$$

Sustituyendo:

$$n = T^p(n) - 2T^p(n-1) = An + B - 2(A(n-1) + B) = -An + 2A - B$$

Entonces

$$-A = 1 \text{ y } 2A - B = 0 \Rightarrow A = -1 \text{ y } B = -2$$

De donde

$$T^p(n) = -n - 2.$$

Solución general: $T(n) = c_1 2^n - n - 2$. Con $T(0) = 0 \Rightarrow c_1 - 2 = 0 \Rightarrow c_1 = 2$.

$$\boxed{T(n) = 2^{n+1} - n - 2}$$

Método extendido

Ecuación homogénea: $r - 2 = 0$.

Término no homogéneo: $n = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = n$, $\deg(p_1) = 1$.

Ecuación extendida:

$$(r-2)(r-1)^{1+1} = (r-2)(r-1)^2 = 0.$$

Raíces: $r_1 = 2$ (multiplicidad 1), $r_2 = 1$ (multiplicidad 2), es decir

$$q_1(n) = c_1 \text{ y } q_2(n) = c_2 n + c_3.$$

Solución:

$$T(n) = c_1 2^n + c_2 n + c_3.$$

Condiciones: $T(0) = 0$, $T(1) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$ y $T(2) = 2 \cdot 1 + 2 = 4$.

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 0 \\ 2c_1 + c_2 + c_3 = 1 \\ 4c_1 + 2c_2 + c_3 = 4 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 2, c_2 = -1, c_3 = -2.$$

$$\boxed{T(n) = 2^{n+1} - n - 2}$$

1.3. Nivel Medio

1.3.1. Ejercicio 6

$$T(n) - 5T(n-1) + 6T(n-2) = 2^n + 3^n, \quad T(0) = 0, \quad T(1) = 5$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $r^2 - 5r + 6 = (r-2)(r-3) = 0$, entonces tiene raíces de multiplicidad 1, de donde

$$T^h(n) = c_1 2^n + c_2 3^n.$$

Término no homogéneo:

- Para 2^n : $2^n = b_1^n p_1(n)$, es decir, $b_1 = 2$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0 = \deg(q_1)$, $q_1(n) = A$.
- Para 3^n : $3^n = b_2^n p_2(n)$, es decir, $b_2 = 3$, $p_2(n) = 1$, $\deg(p_2) = 0 = \deg(q_2)$, $q_2(n) = B$.

Como ambos b_i son raíces con multiplicidad uno, se tiene que $s = 1$.

Se propone

- $T_1^p(n) = n^s q_1(n) b_1^n = An2^n$.
- $T_2^p(n) = n^s q_2(n) b_2^n = Bn3^n$.

Por lo tanto

$$T^p(n) = T_1^p(n) + T_2^p(n) = An2^n + Bn3^n.$$

Sustituimos en la recurrencia (usando linealidad):

- Para $T_1^p(n) = An2^n$:

$$T_1^p(n) - 5T_1^p(n-1) + 6T_1^p(n-2) = An2^n - 5A(n-1)2^{n-1} + 6A(n-2)2^{n-2} = -A2^{n-1}.$$

- Para $T_2^p(n) = Bn3^n$:

$$T_2^p(n) - 5T_2^p(n-1) + 6T_2^p(n-2) = Bn3^n - 5B(n-1)3^{n-1} + 6B(n-2)3^{n-2} = B3^{n-1}.$$

Luego, para $T^p(n)$, se tiene que

$$-A2^{n-1} + B3^{n-1} = 2^n + 3^n \Rightarrow A = -2 \text{ y } B = 3.$$

Igualdad de términos exponenciales con bases diferentes

En ecuaciones como

$$-A \cdot 2^{n-1} + B \cdot 3^{n-1} = 2^n + 3^n,$$

no se pueden igualar directamente coeficientes como si fueran polinomios, ya que las bases son diferentes. Sin embargo, se puede justificar la identificación de coeficientes usando límites.

Justificación teórica: Dividimos ambos lados de la ecuación por la base mayor (en este caso, 3^{n-1}):

$$-A \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + B = 2 \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + 3.$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$, los términos con $(2/3)^{n-1}$ tienden a cero, resultando en:

$$B = 3.$$

Sustituyendo $B = 3$ en la ecuación original y simplificando, se obtiene:

$$-A \cdot 2^{n-1} = 2^n \Rightarrow A = -2.$$

Entonces

$$T^p(n) = -2n2^n + 3n3^n = -n2^{n+1} + n3^{n+1}.$$

Solución general:

$$T(n) = c_1 2^n + c_2 3^n - 2n2^n + 3n3^n.$$

Condiciones:

$$T(0) = c_1 + c_2 = 0, \quad T(1) = 2c_1 + 3c_2 - 4 + 9 = 2c_1 + 3c_2 + 5 = 5 \Rightarrow 2c_1 + 3c_2 = 0.$$

Sistema:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ 2c_1 + 3c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_2 = 0.$$

$$T(n) = -n2^{n+1} + n3^{n+1} = n(3^{n+1} - 2^{n+1})$$

Método extendido

Recordemos que

$$T(n) - 5T(n-1) + 6T(n-2) = 2^n + 3^n, \quad T(0) = 0, \quad T(1) = 5$$

Ecuación homogénea: $(r-2)(r-3) = 0$.

Términos no homogéneos:

- $2^n = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 2$, $p_1(n) = 1$ y $\deg(p_1) = 0$.
- $3^n = b_2^n p_2(n)$, entonces $b_2 = 3$, $p_2(n) = 1$ y $\deg(p_2) = 0$.

Ecuación extendida:

$$(r-2)(r-3)(r-2)^{0+1}(r-3)^{0+1} = (r-2)^2(r-3)^2 = 0$$

Como $r_1 = 2$ y $r_2 = 3$ son raíces con multiplicidades 2, es decir, $m_1 = m_2 = 2$, de donde

$$q_1(n) = c_1 + c_2n \text{ y } q_2(n) = c_3 + c_4n.$$

Solución:

$$T(n) = (c_1 + c_2n)2^n + (c_3 + c_4n)3^n.$$

Antes de continuar, como 2 y 3 son raíces de la ecuación homogénea, entonces al aplicar la ecuación de recurrencia a

$$T(n) - 5T(n-1) + 6T(n-2) = 2^n + 3^n$$

Se tiene que para los coeficientes constantes vale 0, es decir, para $c_12^n + c_23^n$, ya que

$$\begin{aligned} c_12^n - 5c_12^{n-1} + 6c_12^{n-2} &= c_12^{n-2}(4 - 10 + 6) = 0 \\ c_23^n - 5c_23^{n-1} + 6c_23^{n-2} &= c_23^{n-2}(9 - 15 + 6) = 0 \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} 2^n + 3^n &= T(n) - 5T(n-1) + 6T(n-2) \\ &= c_22^{n-2}(n2^2 - 5(n-1) \cdot 2 + 6(n-2)) + c_43^{n-2}(n3^2 - 5(n-1) \cdot 3 + 6(n-2)) \\ &= -c_22^{n-1} + c_43^{n-1} \end{aligned}$$

es decir

$$c_2 = -2 \text{ y } c_4 = 3$$

Por lo tanto

$$T(n) = (c_1 - 2n)2^n + (c_3 + 3n)3^n.$$

Condiciones:

$$T(0) = c_1 + c_3 = 0, \quad T(1) = 2(c_1 - 2) + 3(c_3 + 3) = 5 \Rightarrow 2c_1 + 3c_3 = 0.$$

Sistema:

$$\begin{cases} c_1 + c_3 = 0 \\ 2c_1 + 3c_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow c_1 = c_3 = 0.$$

$$\boxed{T(n) = n(3^{n+1} - 2^{n+1})}$$

1.3.2. Ejercicio 7

$$T(n) - 2T(n-1) + T(n-2) = n^2, \quad T(0) = 0, \quad T(1) = 1$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2 = 0$, entonces la raíz $r = 1$ de multiplicidad 2, por lo tanto

$$T^h(n) = c_1 + c_2 n.$$

Término no homogéneo: $n^2 = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = n^2$, $\deg(p_1) = 2$, entonces

$$q_1(n) = An^2 + Bn + C.$$

Como $b_1 = 1$ es raíz con multiplicidad $s = 2$, se propone

$$T^p(n) = n^2(An^2 + Bn + C) = An^4 + Bn^3 + Cn^2.$$

Sustituimos en la recurrencia, es decir

$$T^p(n) - 2T^p(n-1) + T^p(n-2) = n^2$$

Entonces

$$\begin{aligned} n^2 &= A(n^4 - 2(n-1)^4 + (n-2)^2) + B(n^3 - 2(n-1)^3 + (n-2)^3) + \\ &\quad + C(n^2 - 2(n-1)^2 + (n-2)^2) \\ &= 12An^2 - 6(B-4A)n + 2(7A-3B+C) \end{aligned}$$

De donde

$$12A = 1, \quad -6(B-4A) = 0 \quad \text{y} \quad 2(7A-3B+C) = 0.$$

Entonces

$$A = \frac{1}{12}, \quad B = \frac{1}{3} \quad \text{y} \quad C = \frac{5}{12}.$$

Por lo tanto

$$T^p(n) = \frac{1}{12}n^4 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{5}{12}n^2 = \frac{n^2(n^2 + 4n + 5)}{12}.$$

Solución general:

$$T(n) = c_1 + c_2 n + \frac{n^2(n^2 + 4n + 5)}{12}.$$

Condiciones iniciales:

$$T(0) = c_1 = 0, \quad T(1) = c_2 = \frac{1}{6}.$$

$T(n) = \frac{1}{6}n + \frac{n^2(n^2 + 4n + 5)}{12} = \frac{n(n+1)^2(n+2)}{12}$

Método extendido**Ecuación homogénea:** $(r - 1)^2 = 0$.**Término no homogéneo:** $n^2 = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = n^2$ y $\deg(p_1) = 2$.**Ecuación extendida:**

$$(r - 1)^2(r - 1)^{2+1} = (r - 1)^5 = 0.$$

Como $r = 1$ es una raíz con multiplicidad 5

$$q_1(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + c_4n^3 + c_5n^4$$

Po lo tanto

$$T(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + c_4n^3 + c_5n^4.$$

Como $T(0) = c_1 = 0$, se tiene

$$T(n) = c_2n + c_3n^2 + c_4n^3 + c_5n^4.$$

Luego, al igualar coeficientes en $T(n) - 2T(n - 1) + T(n - 2) = n^2$

$$\begin{aligned} n^2 &= c_2(n - 2(n - 1) + (n - 2)) + c_3(n^2 - 2(n - 1)^2 + (n - 2)^2) + \\ &+ c_4(n^3 - 2(n - 1)^3 + (n - 2)^3) + c_5(n^4 - 2(n - 1)^4 + (n - 2)^4) \\ &= (12c_5)n^2 + (6c_4 - 24c_5)n + (2c_3 - 6c_4 + 14c_5) \end{aligned}$$

Entonces

$$c_5 = \frac{1}{12}, c_4 = 4c_5 = \frac{1}{3} \text{ y } c_3 = 3c_4 - 7c_5 = \frac{5}{12}$$

Por lo tanto

$$T(n) = c_2n + \frac{5}{12}n^2 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{12}n^4$$

De donde, como $T(1) = 1$, se obtiene

$$c_2 = \frac{1}{6}.$$

$$T(n) = \frac{1}{6}n + \frac{5}{12}n^2 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{12}n^4 = \frac{n(n+1)^2(n+2)}{12}$$

1.3.3. Ejercicio 8

$$T(n) - 3T(n-1) + 2T(n-2) = (-1)^n, \quad T(0) = 1, \quad T(1) = 0$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $r^2 - 3r + 2 = (r-1)(r-2) = 0$, entonces

$$T^h(n) = c_1 + c_2 2^n.$$

Término no homogéneo: $(-1)^n = b_1^n p_1(n)$, es decir, $b_1 = -1$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$, entonces $q_1(n) = A$.

Como $b_1 = -1$ no es raíz de la ecuación homogénea, la multiplicidad es $s = 0$.

Se propone

$$T^p(n) = A(-1)^n.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$\begin{aligned} (-1)^n &= T^p(n) - 3T^p(n-1) + 2T^p(n-2) \\ &= A(-1)^n - 3A(-1)^{n-1} + 2A(-1)^{n-2} \\ &= A(-1)^n(1 + 3 + 2) = 6A(-1)^n. \end{aligned}$$

Igualamos al término no homogéneo:

$$6A(-1)^n = (-1)^n \Rightarrow A = \frac{1}{6}.$$

Entonces,

$$T^p(n) = \frac{(-1)^n}{6}.$$

Solución general:

$$T(n) = c_1 + c_2 2^n + \frac{(-1)^n}{6}.$$

Condiciones iniciales:

$$\begin{cases} T(0) = c_1 + c_2 + \frac{1}{6} = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 = \frac{5}{6}, \\ T(1) = c_1 + 2c_2 - \frac{1}{6} = 0 \Rightarrow c_1 + 2c_2 = \frac{1}{6}. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema:

$$c_2 = -\frac{2}{3}, \quad c_1 = \frac{3}{2}.$$

$$\boxed{T(n) = \frac{3}{2} - \frac{2^{n+1}}{3} + \frac{(-1)^n}{6}}$$

Método extendido**Ecuación homogénea:** $(r-1)(r-2) = 0$.**Término no homogéneo:** $(-1)^n = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = -1$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$.**Ecuación extendida:**

$$(r-1)(r-2)(r-(-1))^{0+1} = (r-1)(r-2)(r+1) = 0.$$

Las raíces son 1, 2, -1, todas de multiplicidad 1. Por lo tanto,

$$T(n) = c_1 + c_2 2^n + c_3 (-1)^n.$$

Aplicamos las condiciones iniciales:

$$\begin{cases} T(0) = c_1 + c_2 + c_3 = 1, \\ T(1) = c_1 + 2c_2 - c_3 = 0. \end{cases}$$

Además, como la parte homogénea ya satisface la ecuación homogénea, al sustituir en la recurrencia original obtenemos directamente:

$$(-1)^n = T(n) - 3T(n-1) + 2T(n-2) = 6c_3(-1)^n \Rightarrow c_3 = \frac{1}{6}.$$

Sustituyendo $c_3 = \frac{1}{6}$ en el sistema:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = \frac{5}{6}, \\ c_1 + 2c_2 = \frac{1}{6}, \end{cases} \Rightarrow c_2 = -\frac{2}{3}, c_1 = \frac{3}{2}.$$

$$\boxed{T(n) = \frac{3}{2} - \frac{2^{n+1}}{3} + \frac{(-1)^n}{6}}$$

1.3.4. Ejercicio 9

$$T(n) - 4T(n-1) + 4T(n-2) = n2^n, \quad T(0) = 0, \quad T(1) = 2$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2 = 0$, entonces la raíz $r = 2$ de multiplicidad 2, por lo tanto

$$T^h(n) = (c_1 + c_2 n)2^n.$$

Término no homogéneo: $n2^n = b_1^n p_1(n)$, es decir, $b_1 = 2$, $p_1(n) = n$, $\deg(p_1) = 1$, entonces $q_1(n) = An + B$.

Como $b_1 = 2$ es raíz de multiplicidad 2, entonces $s = 2$.

Se propone

$$T^p(n) = n^2(An + B)2^n = (An^3 + Bn^2)2^n.$$

Sustituimos en la recurrencia

$$\begin{aligned} n2^n &= T^p(n) - 4T^p(n-1) + 4T^p(n-2) \\ &= (An^3 + Bn^2)2^n - 4(A(n-1)^3 + B(n-1)^2)2^{n-1} + \\ &\quad + 4(A(n-2)^3 + B(n-2)^2)2^{n-2} \\ &= (6An + 2(B-3A))2^n. \end{aligned}$$

De donde

$$6An + 2(B-3A) = n.$$

Entonces

$$A = \frac{1}{6} \text{ y } B = 3A = \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto,

$$T^p(n) = n^2(An + B)2^n = \frac{n^2(n+3)}{6}2^n.$$

Solución general:

$$T(n) = \left(c_1 + c_2 n + \frac{n^2(n+3)}{6} \right) 2^n.$$

Condiciones iniciales:

$$\begin{cases} T(0) = c_1 = 0, \\ T(1) = 2 \left(c_2 + \frac{2}{3} \right) = 2 \Rightarrow c_2 = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

$$\boxed{T(n) = \left(\frac{n}{3} + \frac{n^2(n+3)}{6} \right) 2^n = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} 2^n}$$

Método extendido**Ecuación homogénea:** $(r - 2)^2 = 0$.**Término no homogéneo:** $n2^n = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = 2$, $p_1(n) = n$, $\deg(p_1) = 1$.**Ecuación extendida:**

$$(r - 2)^2 \cdot (r - 2)^{1+1} = (r - 2)^4 = 0.$$

La raíz $r_1 = 2$ tiene multiplicidad $m_1 = 4$, entonces $\deg(q_1) = m_1 - 1 = 3$, por lo tanto

$$q_1(n) = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3.$$

De donde

$$T(n) = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3) 2^n.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$\begin{aligned} n2^n &= T(n) - 4T(n-1) + 4T(n-2) \\ &= (6c_4 n + 2(c_3 - 3c_4)) 2^n \end{aligned}$$

Entonces

$$c_4 = \frac{1}{6} \text{ y } c_3 = 3c_4 = \frac{1}{2}$$

De donde

$$T(n) = \left(c_1 + c_2 n + \frac{n^2(n+3)}{6} \right) 2^n.$$

Al aplicar las condiciones iniciales, resulta el mismo sistema del apartado anterior, de donde se tiene que

$$\boxed{T(n) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} 2^n}$$

1.3.5. Ejercicio 10

$$T(n) - T(n-2) = 2^n, \quad T(0) = 1, \quad T(1) = 2$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $r^2 - 1 = (r-1)(r+1) = 0$, entonces

$$T^h(n) = c_1 + c_2(-1)^n.$$

Término no homogéneo: $2^n = b_1^n p_1(n)$, es decir, $b_1 = 2$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$, entonces $q_1(n) = A$.

Como $b_1 = 2$ no es raíz de la ecuación homogénea, multiplicidad $s = 0$.

Se propone

$$T^p(n) = A2^n.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$2^n = T^p(n) - T^p(n-2) = A2^n - A2^{n-2} = 3A2^{n-2} \Rightarrow A = \frac{4}{3}.$$

Entonces,

$$T^p(n) = \frac{2^{n+2}}{3}.$$

Solución general:

$$T(n) = c_1 + c_2(-1)^n + \frac{2^{n+2}}{3}.$$

Condiciones iniciales:

$$\begin{cases} T(0) = c_1 + c_2 + \frac{4}{3} = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 = -\frac{1}{3}, \\ T(1) = c_1 - c_2 + \frac{8}{3} = 2 \Rightarrow c_1 - c_2 = -\frac{2}{3}. \end{cases}$$

Sumando y restando:

$$2c_1 = -1 \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{2}, \quad 2c_2 = \frac{1}{3} \Rightarrow c_2 = \frac{1}{6}.$$

$$\boxed{T(n) = -\frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{6} + \frac{2^{n+2}}{3}}$$

Método extendido

Ecuación homogénea: $(r-1)(r+1) = 0$.

Término no homogéneo: $2^n = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = 2$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$.

Ecuación extendida:

$$(r-1)(r+1)(r-2)^{0+1} = (r-1)(r+1)(r-2) = 0.$$

Raíces: $1, -1, 2$, todas simples. Por lo tanto,

$$T(n) = c_1 + c_2(-1)^n + c_3 2^n.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$2^n = T(n) - T(n-2) = c_3(2^n - 2^{n-2}) = 3c_3 2^{n-2} \Rightarrow c_3 = \frac{4}{3}.$$

Condiciones iniciales:

$$\begin{cases} T(0) = c_1 + c_2 + \frac{4}{3} = 1, \\ T(1) = c_1 - c_2 + \frac{8}{3} = 2, \end{cases} \Rightarrow c_1 = -\frac{1}{2}, c_2 = \frac{1}{6}.$$

$$T(n) = -\frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{6} + \frac{2^{n+2}}{3}$$

1.4. Nivel Avanzado

1.4.1. Ejercicio 11

$$T(n) - 6T(n-1) + 12T(n-2) - 8T(n-3) = n^2 2^n, \quad T(0) = 0, \quad T(1) = 2, \quad T(2) = 12$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $r^3 - 6r^2 + 12r - 8 = (r-2)^3 = 0$, entonces la raíz $r = 2$ de multiplicidad 3, por lo tanto

$$T^h(n) = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2) 2^n.$$

Término no homogéneo: $n^2 2^n = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = 2$, $p_1(n) = n^2$, $\deg(p_1) = 2$, entonces

$$q_1(n) = An^2 + Bn + C.$$

Como $b_1 = 2$ es raíz de multiplicidad 3, tomamos $s = 3$.

Se propone

$$T^p(n) = n^3 (An^2 + Bn + C) 2^n = (An^5 + Bn^4 + Cn^3) 2^n.$$

Sustituimos en la recurrencia.

$$\begin{aligned} n^2 2^n &= T^p(n) - 6T^p(n-1) + 12T^p(n-2) - 8T^p(n-3) \\ &= 6(10An^2 + 2(2B - 15A)n + C - 6B + 25A) 2^n \end{aligned}$$

Entonces

$$A = \frac{1}{60}, \quad B = \frac{1}{8} \quad \text{y} \quad C = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto,

$$T^p(n) = \left(\frac{1}{60} n^5 + \frac{1}{8} n^4 + \frac{1}{3} n^3 \right) 2^n.$$

Solución general:

$$T(n) = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2) 2^n + \left(\frac{1}{60} n^5 + \frac{1}{8} n^4 + \frac{1}{3} n^3 \right) 2^n.$$

Condiciones iniciales:

$$\begin{cases} T(0) = c_1 = 0, \\ T(1) = (c_1 + c_2 + c_3) 2 + \frac{19}{20} = 2, \\ T(2) = (c_1 + 2c_2 + 4c_3) 4 + \frac{104}{5} = 12. \end{cases}$$

Resolviendo el sistema se obtiene

$$c_1 = 0, \quad c_2 = \frac{43}{20} \quad \text{y} \quad c_3 = -\frac{13}{8}$$

$$T(n) = \left(\frac{43}{20} n - \frac{13}{8} n^2 \right) 2^n + \left(\frac{1}{60} n^5 + \frac{1}{8} n^4 + \frac{1}{3} n^3 \right) 2^n$$

Método extendido**Ecuación homogénea:** $(r - 2)^3 = 0$.**Término no homogéneo:** $n^2 2^n = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = 2$, $p_1(n) = n^2$, $\deg(p_1) = 2$.**Ecuación extendida:**

$$(r - 2)^3 \cdot (r - 2)^{2+1} = (r - 2)^6 = 0.$$

La raíz $r_1 = 2$ tiene multiplicidad $m_1 = 6$, por lo tanto $\deg(q_1) = m_1 - 1 = 5$, de donde

$$q_1(n) = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3 + c_5 n^4 + c_6 n^5$$

Entonces

$$T(n) = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3 + c_5 n^4 + c_6 n^5) 2^n.$$

Sustituimos en la recurrencia.

$$\begin{aligned} n^2 2^n &= T(n) - 6T(n-1) + 12T(n-2) - 8T(n-3) \\ &= 6(10c_6 n^2 + 2(2c_5 - 15c_6)n + c_4 - 6c_5 + 25c_6) 2^n \end{aligned}$$

Entonces

$$c_6 = \frac{1}{60}, c_5 = \frac{1}{8} \text{ y } c_4 = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto

$$T(n) = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2) + \left(\frac{1}{60} n^5 + \frac{1}{8} n^4 + \frac{1}{3} n^3 \right) 2^n.$$

Al aplicar las condiciones iniciales, resulta el mismo sistema del apartado anterior, de donde se tiene que

$$T(n) = \left(\frac{43}{20} n - \frac{13}{8} n^2 \right) 2^n + \left(\frac{1}{60} n^5 + \frac{1}{8} n^4 + \frac{1}{3} n^3 \right) 2^n$$

1.4.2. Ejercicio 12

$$T(n) - 2T(n-1) + T(n-2) = 2^n + n, \quad T(0) = 1, \quad T(1) = 3$$

Solución:

Método clásico

Ecuación homogénea: $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2$, entonces la raíz $r = 1$ de multiplicidad 2. Por lo tanto

$$T^h(n) = c_1 + c_2 n.$$

Término no homogéneo:

- $2^n = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = 2$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$.
- $n = b_2^n p_2(n)$, con $b_2 = 1$, $p_2(n) = n$, $\deg(p_2) = 1$.

Análisis por término:

- Para 2^n : $b_1 = 2$ no es raíz, $s = 0$ y se propone $T_1^p(n) = A2^n$.
- Para n : $b_2 = 1$ es raíz de multiplicidad 2, $s = 2$ y se propone $T_2^p(n) = n^2(Bn + C) = Bn^3 + Cn^2$.

Propuesta total:

$$T^p(n) = A2^n + Bn^3 + Cn^2.$$

Sustituimos en la recurrencia:

■ Parte exponencial:

$$T_1^p(n) - 2T_1^p(n-1) + T_1^p(n-2) = A2^n - 2A2^{n-1} + A2^{n-2} = A2^{n-2}(4 - 4 + 1) = A2^{n-2}.$$

■ Parte polinómica:

$$\begin{aligned} T_2^p(n) - 2T_2^p(n-1) + T_2^p(n-2) &= Bn^3 + Cn^2 - 2(B(n-1)^3 + C(n-1)^2) + \\ &\quad + (B(n-2)^3 + C(n-2)^2) \\ &= 6Bn + 2C - 6B. \end{aligned}$$

Luego

$$2^n + n = T^p(n) - 2T^p(n-1) + T^p(n-2) = A2^{n-2} + 6Bn + 2(C - 3B)$$

Entonces

$$A = 4, \quad B = \frac{1}{6} \quad \text{y} \quad C = \frac{1}{2}$$

Identificación de coeficientes en ecuaciones con términos exponenciales y polinomiales

En ecuaciones como

$$2^n + n = A \cdot 2^{n-2} + 6Bn + 2(C - 3B),$$

no se pueden igualar directamente coeficientes como si fueran polinomios, ya que los términos exponenciales y polinomiales tienen comportamientos asintóticos diferentes. Sin embargo, se puede justificar la identificación de coeficientes mediante el uso de límites.

Justificación teórica: Dividimos ambos lados de la ecuación por la base mayor (en este caso, 2^{n-2}):

$$4 + \frac{n}{2^{n-2}} = A + \frac{6Bn + 2(C - 3B)}{2^{n-2}}.$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$, los términos con $\frac{\alpha n + \beta}{2^{n-2}}$ tienden a cero, resultando en:

$$A = 4.$$

Sustituyendo $A = 4$ en la ecuación original y simplificando, se obtiene:

$$6Bn + 2(C - 3B) = n.$$

Al igualar coeficientes en ambos lados, resulta:

$$B = \frac{1}{6}, \quad C = \frac{1}{2}.$$

Solución general:

$$T(n) = c_1 + c_2n + 2^{n+2} + \frac{1}{6}n^3 + \frac{1}{2}n^2.$$

Condiciones iniciales:

$$\begin{cases} T(0) = c_1 + 4 = 1 \Rightarrow c_1 = -3, \\ T(1) = -3 + c_2 + 8 + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = 3 \Rightarrow c_2 = -\frac{8}{3}. \end{cases}$$

$$T(n) = -3 - \frac{8}{3}n + 2^{n+2} + \frac{n^3}{6} + \frac{n^2}{2}$$

Método extendido

Recordemos que

$$T(n) - 2T(n-1) + T(n-2) = 2^n + n, \quad T(0) = 1, \quad T(1) = 3$$

Ecuación homogénea: $(r-1)^2 = 0$.

Términos no homogéneos:

- $2^n = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 2$, $p_1(n) = 1$ y $\deg(p_1) = 0$.
- $n = b_2^n p_2(n)$, entonces $b_2 = 1$, $p_2(n) = n$ y $\deg(p_2) = 1$.

Ecuación extendida:

$$(r-1)^2(r-2)^{0+1}(r-1)^{1+1} = (r-1)^4(r-2) = 0.$$

De donde la raíz $r_1 = 1$ tiene multiplicidad $m_1 = 4$, por lo tanto $\deg(q_1) = m_1 - 1 = 3$, entonces

$$q_1(n) = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3$$

Luego la solución general es

$$T(n) = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3 + c_5 2^n.$$

Sustituimos en la recurrencia.

$$\begin{aligned} 2^n + n &= T(n) - 2T(n-1) + T(n-2) \\ &= c_5 2^{n-2} + 6c_4 n + 2(c_3 - 3c_4) \end{aligned}$$

Entonces

$$c_5 = 4, \quad c_4 = \frac{1}{6} \quad \text{y} \quad c_3 = 3c_4 = \frac{1}{2}$$

Por lo tanto

$$T(n) = c_1 + c_2 n + \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{6} n^3 + 2^{n+2}.$$

Al aplicar las condiciones iniciales, resulta el mismo sistema del apartado anterior, de donde se tiene que

$$\boxed{T(n) = -3 - \frac{8}{3}n + 2^{n+2} + \frac{n^3}{6} + \frac{n^2}{2}}$$

1.4.3. Ejercicio 13

$$T(n) - 3T(n-1) + 3T(n-2) - T(n-3) = 1, \quad T(0) = 0, \quad T(1) = 1, \quad T(2) = 4$$

Solución:**Método clásico**

Ecuación homogénea: $r^3 - 3r^2 + 3r - 1 = (r-1)^3$, entonces la raíz $r = 1$ de multiplicidad 3. Por lo tanto

$$T^h(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2.$$

Término no homogéneo: $1 = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = 1$, $p_1(n) = 1$, $\deg(p_1) = 0$. Como $b_1 = 1$ es raíz de multiplicidad 3, tomamos $s = 3$ y se propone

$$T^p(n) = An^3.$$

Sustituimos en la recurrencia.

$$1 = T^p(n) - 3T^p(n-1) + 3T^p(n-2) - T^p(n-3) = 6A$$

Entonces

$$A = \frac{1}{6}$$

Por lo tanto

$$T^p(n) = \frac{1}{6}n^3.$$

Solución general:

$$T(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + \frac{1}{6}n^3.$$

Condiciones iniciales:

$$\begin{cases} T(0) = c_1 = 0, \\ T(1) = c_2 + c_3 + \frac{1}{6} = 1, \\ T(2) = 2c_2 + 4c_3 + \frac{8}{6} = 4. \end{cases}$$

Resolviendo:

$$c_2 = \frac{1}{2}, \quad c_3 = \frac{1}{3}.$$

$$T(n) = \frac{1}{2}n + \frac{1}{3}n^2 + \frac{1}{6}n^3 = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}.$$

Método extendido

Ecuación homogénea: $(r - 1)^3 = 0$.

Término no homogéneo: $1 = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = 1$ y $\deg(p_1) = 0$.

Ecuación extendida:

$$(r - 1)^3(r - 1)^{0+1} = (r - 1)^4 = 0.$$

Como la raíz $r_1 = 1$ tiene multiplicidad $m_1 = 4$, se tiene

$$q_1(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + c_4n^3.$$

Luego, la solución corresponde a:

$$T(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + c_4n^3.$$

Sustituimos en la recurrencia.

$$\begin{aligned} 1 &= T(n) - 3T(n-1) + 3T(n-2) - T(n-3) \\ &= 6c_4 \end{aligned}$$

Entonces

$$c_4 = \frac{1}{6}$$

Por lo tanto

$$T(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + \frac{1}{6}n^3.$$

Al aplicar las condiciones iniciales, resulta el mismo sistema del apartado anterior, de donde se tiene que

$$\boxed{T(n) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}.$$

1.4.4. Ejercicio 14

$$T(n) - 4T(n-1) + 6T(n-2) - 4T(n-3) + T(n-4) = n^3, \quad T(0) = T(1) = T(2) = T(3) = 0$$

Solución:**Método clásico**

Ecuación homogénea: $r^4 - 4r^3 + 6r^2 - 4r + 1 = (r-1)^4$, entonces la raíz $r = 1$ de multiplicidad 4. Por lo tanto

$$T^h(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + c_4n^3.$$

Término no homogéneo: $n^3 = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = 1$, $p_1(n) = n^3$, $\deg(p_1) = 3$. Como $b_1 = 1$ es raíz de multiplicidad 4, tomamos $s = 4$ y se propone

$$T^p(n) = An^7 + Bn^6 + Cn^5 + Dn^4.$$

Sustituimos en la recurrencia. Luego de operar (lo cual es tedioso pero directo), resulta:

$$\begin{aligned} n^3 &= T^p(n) - 4T^p(n-1) + 6T^p(n-2) - 4T^p(n-3) + T^p(n-4) \\ &= 840An^3 + 360(B-14A)n^2 + 120(C-12B+91A)n + \\ &\quad + 24(D-10C+65B-350A) \end{aligned}$$

Después de desarrollar, se igualan coeficientes y se obtiene:

$$840A = 1, \quad B - 14A = 0, \quad C - 12B + 91A = 0 \quad \text{y} \quad D - 10C + 65B - 350A = 0$$

Entonces

$$A = \frac{1}{840}, \quad B = \frac{1}{60}, \quad C = \frac{11}{120}, \quad D = \frac{1}{4}.$$

Por lo tanto:

$$T^p(n) = \frac{1}{840}n^7 + \frac{1}{60}n^6 + \frac{11}{120}n^5 + \frac{1}{4}n^4.$$

Solución general:

$$T(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + c_4n^3 + \frac{1}{840}n^7 + \frac{1}{60}n^6 + \frac{11}{120}n^5 + \frac{1}{4}n^4.$$

Condiciones iniciales: $T(0) = T(1) = T(2) = T(3) = 0$. Al resolver el sistema:

$$c_1 = 0, \quad c_2 = -\frac{278}{35}, \quad c_3 = \frac{397}{30}, \quad c_4 = -\frac{113}{20}$$

De donde

$$\begin{aligned} T(n) &= \frac{n^7}{840} + \frac{n^6}{60} + \frac{11n^5}{120} + \frac{n^4}{4} - \frac{113n^3}{20} + \frac{397n^2}{30} - \frac{278n}{35} \\ &= \frac{(n-3)(n-2)(n-1)n(n^3 + 20n^2 + 186n + 1112)}{840}. \end{aligned}$$

Método extendido

Ecuación homogénea: $(r - 1)^4 = 0$.

Término no homogéneo: $n^3 = b_1^n p_1(n)$, entonces $b_1 = 1$, $p_1(n) = n^3$, $\deg(p_1) = 3$.

Ecuación extendida:

$$(r - 1)^4(r - 1)^{3+1} = (r - 1)^8 = 0.$$

Como la raíz $r_1 = 1$ tiene multiplicidad $m_1 = 8$, se tiene

$$q_1(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + c_4n^3 + c_5n^4 + c_6n^5 + c_7n^6 + c_8n^7.$$

Luego, la solución es:

$$T(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + c_4n^3 + c_5n^4 + c_6n^5 + c_7n^6 + c_8n^7.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$\begin{aligned} n^3 &= T(n) - 4T(n-1) + 6T(n-2) - 4T(n-3) + T(n-4) \\ &= 840c_8n^3 - 360(14c_8 - c_7)n^2 + 120(91c_8 - 12c_7 + c_6)n + \\ &\quad - 24(350c_8 - 65c_7 + 10c_6 - c_5) \end{aligned}$$

Se obtiene:

$$c_8 = \frac{1}{840}, \quad c_7 = \frac{1}{60}, \quad c_6 = \frac{11}{120}, \quad c_5 = \frac{1}{4}.$$

Entonces

$$T(n) = c_1 + c_2n + c_3n^2 + c_4n^3 + \frac{1}{840}n^7 + \frac{1}{60}n^6 + \frac{11}{120}n^5 + \frac{1}{4}n^4.$$

Al aplicar las condiciones iniciales, resulta el mismo sistema del apartado anterior, de donde se tiene que

$$T(n) = \frac{(n-3)(n-2)(n-1)n(n^3 + 20n^2 + 186n + 1112)}{840}.$$

1.4.5. Ejercicio 15

$$T(n) - 2T(n-1) = n^2 2^n + 3^n, \quad T(0) = 1$$

Solución:**Método clásico**

Ecuación homogénea: $T^h(n) - 2T^h(n-1) = 0 \Rightarrow r - 2 = 0$. De donde $r_1 = 2$ tiene multiplicidad $m_1 = 1$ y $\deg(q_1) = m_1 - 1 = 0$. Por lo tanto

$$q_1(n) = c_1$$

Solución homogénea:

$$T^h(n) = c_1 2^n.$$

Término no homogéneo:

- $n^2 2^n = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = 2$, $p_1(n) = n^2$, $\deg(p_1) = 2$.
- $3^n = b_2^n p_2(n)$, con $b_2 = 3$, $p_2(n) = 1$, $\deg(p_2) = 0$.

Análisis por término:

- Para $n^2 2^n$: $b_1 = 2$ es raíz de multiplicidad $s = 1$, se propone $T_1^p(n) = n(An^2 + Bn + C)2^n$.
- Para 3^n : $b_2 = 3$ no es raíz, $s = 0$, se propone $T_2^p(n) = D3^n$.

Propuesta total:

$$T^p(n) = (An^3 + Bn^2 + Cn)2^n + D3^n.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$\begin{aligned} n^2 2^n + 3^n &= T^p(n) - 2T^p(n-1) \\ &= (3An^2 + (2B - 3A)n + C - B + A) 2^n + D3^{n-1}. \end{aligned}$$

Después de operar y simplificar, resulta:

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{1}{6}, \quad D = 3.$$

Identificación de coeficientes en ecuaciones con términos exponenciales y polinomiales

En ecuaciones como

$$n^2 2^n + 3^n = (3An^2 + (2B - 3A)n + C - B + A) 2^n + D \cdot 3^{n-1},$$

no se pueden igualar directamente coeficientes como si fueran polinomios, ya que los términos exponenciales y polinomiales tienen comportamientos asintóticos diferentes. Sin embargo, se puede justificar la identificación de coeficientes mediante el uso de límites.

Justificación teórica: Dividimos ambos lados de la ecuación por la base mayor (en este caso, 3^n):

$$\left(\frac{2}{3}\right)^n n^2 + 1 = (3An^2 + (2B - 3A)n + C - B + A) \left(\frac{2}{3}\right)^n + \frac{D}{3}.$$

Recordando que para $\alpha > 0$ y $\beta > 1$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{\beta^x} = 0,$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$, los términos con $\left(\frac{2}{3}\right)^n$ tienden a cero, resultando en:

$$1 = \frac{D}{3} \Rightarrow D = 3.$$

Sustituyendo $D = 3$ en la ecuación original y simplificando, se obtiene:

$$n^2 2^n = (3An^2 + (2B - 3A)n + C - B + A) 2^n.$$

Al dividir por 2^n e igualar coeficientes en ambos lados, resulta:

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{1}{6}.$$

De donde

$$T^p(n) = \left(\frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n\right) 2^n + 3^n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} 2^n + 3^n$$

Solución general:

$$T(n) = c_1 2^n + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} 2^n + 3^n.$$

Con $T(0) = 1 \Rightarrow c_1 + 1 = 1 \Rightarrow c_1 = 0$.

$$T(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} 2^n + 3^n.$$

Método extendido

Recordemos que

$$T(n) - 2T(n-1) = n^2 2^n + 3^n, \quad T(0) = 1$$

Ecuación homogénea: $r - 2 = 0$.

Términos no homogéneos:

- $n^2 2^n = b_1^n p_1(n)$, con $b_1 = 2$, $p_1(n) = n^2$, $\deg(p_1) = 2$.
- $3^n = b_2^n p_2(n)$, con $b_2 = 3$, $p_2(n) = 1$, $\deg(p_2) = 0$.

Ecuación extendida:

$$(r-2)(r-2)^{2+1}(r-3)^{0+1} = (r-2)^4(r-3) = 0.$$

Raíces: $r_1 = 2$ (multiplicidad 4), $r_2 = 3$ (multiplicidad 1), es decir

$$q_1(n) = c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3, \quad q_2(n) = c_5.$$

Solución:

$$T(n) = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2 + c_4 n^3) 2^n + c_5 3^n.$$

Sustituimos en la recurrencia:

$$\begin{aligned} n^2 2^n + 3^n &= T(n) - 2T(n-1) \\ &= (c_4 n^2 + (2c_3 - 3c_4)n + (c_2 - c_3 + c_4)) 2^n + c_5 3^{n-1} \end{aligned}$$

Se obtiene:

$$c_4 = \frac{1}{3}, \quad c_3 = \frac{1}{2}, \quad c_2 = \frac{1}{6}, \quad c_5 = 3.$$

Aplicando $T(0) = 1$:

$$c_1 + 1 = 1 \Rightarrow c_1 = 0.$$

$$T(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} 2^n + 3^n.$$

Capítulo 2

Teorema Maestro

2.1. Resumen del Teorema Maestro

El **Teorema Maestro** proporciona una herramienta poderosa para resolver recurrencias de la forma:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n), \quad \text{donde } a \geq 1, b > 1, f(n) > 0.$$

Se define el **exponente crítico** como:

$$d = \log_b a.$$

Luego definimos

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d}$$

Este exponente juega un papel fundamental en la comparación asintótica entre $f(n)$ y n^d , lo cual permite determinar el comportamiento asintótico de la recurrencia. A continuación, se resume cada caso del teorema:

Caso	Condición asintótica	Límite	Regularidad	Solución
1	$f(n) = O(n^{d-\varepsilon})$	$L = 0$	—	$\Theta(n^d)$
2	$f(n) = \Theta(n^d \log^k n)$	si $k < 0 \Rightarrow L = 0$ si $k = 0 \Rightarrow 0 < L < +\infty$ si $k > 0 \Rightarrow L = +\infty$	—	si $k > -1 \Rightarrow \Theta(n^d \log^{k+1} n)$ si $k = -1 \Rightarrow \Theta(n^d \log \log n)$ si $k < -1 \Rightarrow \Theta(n^d)$
3	$f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon})$	$L = +\infty$	$\exists c < 1 : af(n/b) \leq cf(n)$	$\Theta(f(n))$

Nota: Análisis del Límite $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d}$

Sea $\varepsilon > 0$, se analizan los siguientes casos:

- **Caso 1:** $0 < f(n) = O(n^{d-\varepsilon})$, entonces existen $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que

$$0 < f(n) \leq cn^{d-\varepsilon}, \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow 0 < \frac{f(n)}{n^d} \leq cn^{-\varepsilon} \Rightarrow L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = 0.$$

- **Caso 2:** $0 < f(n) = \Theta(n^d \log^k n)$ con $k \in \mathbb{R}$, entonces existen $c_1, c_2 > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que

$$c_1 n^d \log^k n \leq f(n) \leq c_2 n^d \log^k n, \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow c_1 \log^k n \leq \frac{f(n)}{n^d} \leq c_2 \log^k n.$$

- Si $k < 0$, entonces

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = 0.$$

- Si $k = 0$, entonces

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} \in [c_1, c_2].$$

- Si $k > 0$, entonces

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = +\infty.$$

- **Caso 3:** $0 < f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon})$, entonces existen $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que

$$f(n) \geq cn^{d+\varepsilon}, \quad \forall n \geq n_0 \Rightarrow \frac{f(n)}{n^d} \geq cn^\varepsilon \Rightarrow L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = +\infty.$$

2.2. Caso 1: $f(n) = O(n^{d-\varepsilon})$

2.2.1. Ejercicio 1

Sea

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 4$, $b = 2$, $f(n) = n$.

- **Exponente crítico:**

$$d = \log_2 4 = 2$$

- **Límite L :**

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = O(n^{d-\varepsilon})$ con $\varepsilon = 1$. Para $n \geq n_0 = 1$,

$$n \leq n^{2-1}.$$

Notar que $\forall \varepsilon \in [0, 1] \Rightarrow n \leq n^{2-\varepsilon}$ para $n \geq 1$.

- **Conclusión:**

$$T(n) = \Theta(n^2).$$

2.2.2. Ejercicio 2

Sea

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + \sqrt{n}$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 3$, $b = 3$, $f(n) = n^{1/2}$.

- **Exponente crítico:** $d = \log_3 3 = 1$.

- **Límite L :**

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1/2}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1/2} = 0.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = O(n^{1-\varepsilon})$ con $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Para $n \geq n_0 = 1$,

$$n^{1/2} \leq n^{1-1/2}.$$

Notar que para cualquier $\varepsilon \in (0, 1/2]$, $n^{1/2} \leq n^{1-\varepsilon}$ si $n \geq n_0(\varepsilon)$.

- **Conclusión:**

$$T(n) = \Theta(n).$$

2.2.3. Ejercicio 3

Sea

$$T(n) = 27T\left(\frac{n}{3}\right) + n^2 \log n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

■ **Datos:** $a = 27$, $b = 3$, $f(n) = n^2 \log n$.

■ **Exponente crítico:** $d = \log_3 27 = 3$.

■ **Límite L :**

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \log n}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0.$$

■ **Condición asintótica:** $f(n) = O(n^{3-\varepsilon})$ con $\varepsilon = 1/2$. Para $n \geq n_0 = e^2$,

$$\log n \leq n^{1/2} \Rightarrow n^2 \log n \leq n^{2+1/2} = n^{3-1/2}.$$

Notar que

$$n^2 \log n \leq n^{3-\varepsilon} \Leftrightarrow \frac{\log n}{n^{1-\varepsilon}} \leq 1$$

Como

$$\frac{\log n}{n^{1-\varepsilon}} \leq \frac{1}{e(1-\varepsilon)} \leq 1 \Rightarrow \varepsilon \leq 1 - \frac{1}{e} \Rightarrow \varepsilon \in \left(0, 1 - \frac{1}{e}\right] \approx (0, 0.6321]$$

■ **Conclusión:**

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^3)}.$$

2.2.4. Ejercicio 4

Sea

$$T(n) = 64T\left(\frac{n}{4}\right) + n^2 \log^{10} n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

■ **Datos:** $a = 64$, $b = 4$, $f(n) = n^2 \log^{10} n$.

■ **Exponente crítico:** $d = \log_4 64 = \frac{6}{2} = 3$.

■ **Límite L :**

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \log^{10} n}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log^{10} n}{n} = 0.$$

■ **Condición asintótica:** $f(n) = O(n^{3-\varepsilon})$ con $\varepsilon = 0.5$. Para $n \geq n_0 = e^{20}$,

$$\log^{10} n \leq n^{1/2} \Rightarrow n^2 \log^{10} n \leq n^{2.5}.$$

■ **Conclusión:**

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^3)}.$$

2.2.5. Ejercicio 5

Sea

$$T(n) = 16T\left(\frac{n}{2}\right) + n^{2.5}$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 16$, $b = 2$, $f(n) = n^{2.5}$.
- **Exponente crítico:** $d = \log_2 16 = 4$.
- **Límite L :**

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2.5}}{n^4} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{-1.5} = 0.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = O(n^{4-\varepsilon})$ con $\varepsilon = 1.5$. Para $n \geq n_0 = 1$,

$$n^{2.5} \leq n^{4-1.5}.$$

- **Conclusión:**

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^4)}.$$

2.3. Caso 2: $f(n) = \Theta(n^d \log^k n)$

2.3.1. Ejercicio 6

Sea

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = n$.
- **Exponente crítico:** $d = \log_2 2 = 1$.
- **Límite L :**

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} = 1.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = \Theta(n^d \log^0 n)$. Existen $c_1 = c_2 = 1$ y $n_0 = 1$ tales que

$$c_1 n \leq f(n) \leq c_2 n, \quad \forall n \geq n_0.$$

- **Conclusión:**

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log n)}.$$

2.3.2. Ejercicio 7

Sea

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + n \log n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 3$, $b = 3$, $f(n) = n \log n$.
- **Exponente crítico:** $d = \log_3 3 = 1$.
- **Límite L :**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log n = +\infty.$$

- **Condición asintótica:** forma logarítmica del Caso 2: $f(n) = \Theta(n^d \log^1 n)$. Para $n \geq n_0 = 2$ existen $c_1 = c_2 = 1$ con

$$c_1 n \log n \leq f(n) \leq c_2 n \log n.$$

- **Conclusión:**

$$\boxed{T(n) = \Theta(n \log^2 n)}.$$

2.3.3. Ejercicio 8

Sea

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2 \log^3 n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 4$, $b = 2$, $f(n) = n^2 \log^3 n$.

- **Exponente crítico:** $d = \log_2 4 = 2$.

- **Límite L :**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log^3 n = +\infty.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = \Theta(n^2 \log^3 n)$. Para $n \geq 2$,

$$c_1 n^2 \log^3 n \leq f(n) \leq c_2 n^2 \log^3 n.$$

- **Conclusión:**

$$T(n) = \Theta(n^2 \log^4 n).$$

2.3.4. Ejercicio 9

Sea

$$T(n) = 16T\left(\frac{n}{4}\right) + n^2 \log^{100} n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 16$, $b = 4$, $f(n) = n^2 \log^{100} n$.

- **Exponente crítico:** $d = \log_4 16 = 2$.

- **Límite L :**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log^{100} n = +\infty.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = \Theta(n^2 \log^{100} n)$. Existen $c_1, c_2 > 0$ y $n_0 = 2$ tales que

$$c_1 n^2 \log^{100} n \leq f(n) \leq c_2 n^2 \log^{100} n.$$

- **Conclusión:**

$$T(n) = \Theta(n^2 \log^{101} n).$$

2.3.5. Ejercicio 10

Sea

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + n^3 \log^5 n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

■ **Datos:** $a = 8$, $b = 2$, $f(n) = n^3 \log^5 n$.

■ **Exponente crítico:** $d = \log_2 8 = 3$.

■ **Límite L :**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} \log^5 n = +\infty.$$

■ **Condición asintótica:** $f(n) = \Theta(n^3 \log^5 n)$. Para $n \geq 2$,

$$c_1 n^3 \log^5 n \leq f(n) \leq c_2 n^3 \log^5 n.$$

■ **Conclusión:**

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^3 \log^6 n)}.$$

2.4. Caso 3: $f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon})$

2.4.1. Ejercicio 11

Sea

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n^2$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 2$, $b = 2$, $f(n) = n^2$.

- **Exponente crítico:** $d = \log_2 2 = 1$.

- **Límite L :**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n} = n = +\infty.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon})$ con $\varepsilon = 1$. Para $n \geq 1$,

$$n^2 \geq n^{1+1}.$$

- **Regularidad:** $af(n/b) = 2(n/2)^2 = \frac{1}{2}n^2 \leq cf(n)$ con $c = \frac{1}{2} < 1$ para todo $n \geq 1$.

- **Conclusión:**

$$T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^2).$$

2.4.2. Ejercicio 12

Sea

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + n^{1.5}$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 3$, $b = 3$, $f(n) = n^{1.5}$.

- **Exponente crítico:** $d = 1$.

- **Límite L :**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{0.5} = +\infty.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = \Omega(n^{1+\varepsilon})$ con $\varepsilon = 0.5$. Para $n \geq 1$,

$$n^{1.5} \geq n^{1+0.5}.$$

- **Regularidad:** $af(n/b) = 3(n/3)^{1.5} = 3^{-0.5}f(n) \leq cf(n)$ con $c = 3^{-0.5} \approx 0.577 < 1$.

- **Conclusión:**

$$T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^{1.5}).$$

2.4.3. Ejercicio 13

Sea

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + n^{1.6}$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 3$, $b = 3$, $f(n) = n^{1.6}$.

- **Exponente crítico:** $d = 1$.

- **Límite L :**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{0.6} = +\infty.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = \Omega(n^{1+\varepsilon})$ con $\varepsilon = 0.6$. Para $n \geq 1$,

$$n^{1.6} \geq n^{1+0.6}.$$

- **Regularidad:** $af(n/b) = 3(n/3)^{1.6} = 3^{-0.6}f(n) \leq cf(n)$ con $c \approx 0.517 < 1$.

- **Conclusión:**

$$\boxed{T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^{1.6})}.$$

2.4.4. Ejercicio 14

Sea

$$T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n^{2.1} \log^{50} n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

- **Datos:** $a = 9$, $b = 3$, $f(n) = n^{2.1} \log^{50} n$.

- **Exponente crítico:** $d = \log_3 9 = 2$.

- **Límite L :**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{0.1} \log^{50} n = +\infty.$$

- **Condición asintótica:** $f(n) = \Omega(n^{2+\varepsilon})$ con $\varepsilon = 0.1$. Para $n \geq n_0 = 3$ (así $\log n > 1$),

$$n^{2.1} \log^{50} n \geq n^{2.1} \geq n^{2+0.1}.$$

■ **Regularidad:**

$$af(n/b) = 9\left(\frac{n}{3}\right)^{2.1} \log^{50}\left(\frac{n}{3}\right)$$

Como

$$0 \leq \log\left(\frac{n}{3}\right) \leq \log n, \forall n \geq 3 \Rightarrow \log^{50}\left(\frac{n}{3}\right) \leq \log^{50} n$$

Por lo tanto

$$af(n/b) = 9\left(\frac{n}{3}\right)^{2.1} \log^{50}\left(\frac{n}{3}\right) \leq 3^{-0.1} n^{2.1} \log^{50} n = 3^{-0.1} f(n).$$

Donde $c = 3^{-0.1} \approx 0.895 < 1$ y $n \geq 3$.

■ **Conclusión:**

$$T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^{2.1} \log^{50} n).$$

2.4.5. Ejercicio 15

Sea

$$T(n) = 25T\left(\frac{n}{5}\right) + n^3 \log n$$

Entonces $T(n) = ?$

Solución:

Para resolver esta recurrencia, aplicamos el **Teorema Maestro**. Primero identificamos los parámetros y luego verificamos bajo qué caso del teorema cae la recurrencia.

■ **Datos:** $a = 25$, $b = 5$, $f(n) = n^3 \log n$.

■ **Exponente crítico:** $d = \log_5 25 = 2$.

■ **Límite L :**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^d} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \log n = +\infty.$$

■ **Condición asintótica:** $f(n) = \Omega(n^{2+\varepsilon})$ con $\varepsilon = 1$. Para $n \geq n_0 = e$,

$$n^3 \log n \geq n^{2+1}.$$

■ **Regularidad:**

$$af(n/b) = 25\left(\frac{n}{5}\right)^3 \log\left(\frac{n}{5}\right) = \frac{1}{5} n^3 \log\left(\frac{n}{5}\right)$$

Como

$$0 \leq \log\left(\frac{n}{5}\right) \leq \log n, \forall n \geq 5$$

Por lo tanto

$$af(n/b) = \frac{1}{5} n^3 \log\left(\frac{n}{5}\right) \leq \frac{1}{5} n^3 \log n = \frac{1}{5} f(n),$$

Donde $c = \frac{1}{5} < 1$.

■ **Conclusión:**

$$T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^3 \log n).$$